高等线性代数选讲高难度样卷风格综合练习

说明：

- 本套题模仿两套样题的题型分布与大题风格。
- 难度略高于样题，重点考察考试中容易忽视的情况。
- 所有题目均为新编。

一、（10 分）

设

$$A=\begin{pmatrix}0 & -2 & -2\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}-2\\ -1\\ 3\end{pmatrix}.$$

1. 说明为什么 A 不能直接做普通的 LU 分解。
2. 求置换矩阵 P，使 $PA=LU$，其中 L 为单位下三角矩阵，U 为上三角矩阵。
3. 利用该分解求解方程组 $Ax=b$。

二、（10 分）

设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}.$$

1. 对 A 的列向量做 Gram-Schmidt 正交化，并写出一个“退化意义下”的 QR 分解。
2. 求最小二乘问题

$$\min_{x}\|Ax-b\|_2$$

   的全部解。
3. 说明为什么最小二乘解不是唯一的。

三、（10 分）

设

$$A=\begin{pmatrix}4 & -1 & -1\\ 2 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的特征多项式、Jordan 标准形与极小多项式。
2. 设 $N=A-2I$，求 N^2, N^3。
3. 计算 e^{tA}。

四、（10 分）

设

$$S=\begin{pmatrix}3 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{pmatrix}.$$

1. 求 S 的全部特征值与一组标准正交特征向量。
2. 写出 $S=QDQ^T$。
3. 求 S^{-1}。
4. 求 Rayleigh 商

$$R(x)=\frac{x^TSx}{x^Tx}\quad (x\neq 0)$$

的最大值和最小值。

五、（10 分）

设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & \sqrt{2}\end{pmatrix}.$$

1. 求 A^TA。
2. 求 A 的奇异值分解。
3. 判断该奇异值分解是否唯一，并说明理由。

六、（10 分）

设

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}.$$

1. 计算 AB 与 BA，判断 A 与 B 是否可交换。
2. 分别计算 e^{A+B} 与 $e^{A}e^{B}$。
3. 判断二者是否相等。

七、（10 分）

对数据点

$$(0,1),\ (1,2),\ (2,2),\ (3,4),$$

求最小二乘拟合直线

$$y=\alpha+\beta x.$$

要求：

1. 写出法方程；
2. 求出 α,β；
3. 求残差向量及其平方范数。

八、（10 分）

设

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},\qquad X(0)=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2\end{pmatrix}.$$

求微分方程组

$$\frac{dX}{dt}=AX$$

的解。

九、（10 分）

设

$$P=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

1. 验证 $P^2 = P$。
2. 求 $\ker(P)$ 与 $\mathrm{Im}(P)$ 的一组基。
3. 判断 P 是否可对角化，并说明理由。